

# Séance 6<sup>e</sup>-5<sup>e</sup> — corrigé

Le résultat seul ne sert à rien : ce qui compte est la démarche. Compare ton chemin au chemin proposé, même quand ta réponse est juste.

## PRIORITÉ

●● **INCONTOURNABLE**

À lire après avoir cherché, jamais avant.

## NIVEAU

**6<sup>e</sup> • 5<sup>e</sup>**

## RÉVISION

**60 min**

## DOMAINE

**Révision générale**

## 1. Calcul et nombres décimaux

### CORRIGÉ EXERCICE 1 — POSER ET CALCULER

- a) Ordre de grandeur :  $48 \times 3,5 \approx 170$ .  $476 \times 35 = 16\,660$ , et  $1 + 1 = 2$  décimales, donc  $47,6 \times 3,5 = 166,6$ . □  
 b)  $128,4 \div 8 = 16,05$ .  
 c)  $4,56 \times 0,01 = 0,0456$  — multiplier par 0,01 revient à diviser par 100.

### CORRIGÉ EXERCICE 2 — ARRONDIR

À l'unité : 25. Au dixième : 25,5. Au centième : 25,48.  
 Pour le dixième, le chiffre suivant est 7 : on augmente le 4 en 5.

### CORRIGÉ EXERCICE 3 — PRIORITÉS

- a)  $7 + 3 \times (12 - 4) \div 2 = 7 + 3 \times 8 \div 2 = 7 + 24 \div 2 = 7 + 12 = 19$   
 b)  $100 - 4 \times (7 + 8) = 100 - 4 \times 15 = 100 - 60 = 40$

### CORRIGÉ EXERCICE 4 — DIVISIBILITÉ

$4 + 5 + 3 + 6 = 18$ .

- 18 est divisible par 3 **et** par 9, donc 4 536 l'est aussi.
- Le chiffre des unités est 6, donc 4 536 **n'est pas** divisible par 5.

## 2. Fractions et pourcentages

### CORRIGÉ EXERCICE 5 — SIMPLIFIER

$$\frac{42}{56} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4} \quad \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \quad \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

### CORRIGÉ EXERCICE 6 — ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE

a)  $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{2}{3} - \frac{1}{6} &= \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ \text{c) } 1 - \frac{2}{5} &= \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

**CORRIGÉ EXERCICE 7 — COMPARER**

On met au même dénominateur :  $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$  et  $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$ .

Comme  $14 < 15$ , on a  $\frac{7}{9} < \frac{5}{6}$ .

**CORRIGÉ EXERCICE 8 — LA BOUTEILLE**

Les  $\frac{2}{5}$  de 1,5 L :  $1,5 \div 5 = 0,3$  puis  $0,3 \times 2 = 0,6$  L bues.

Il reste  $1,5 - 0,6 = 0,9$  L.

*Autre chemin* : il reste les  $\frac{3}{5}$ , soit  $1,5 \times \frac{3}{5} = 0,9$  L.

**CORRIGÉ EXERCICE 9 — POURCENTAGES**

$$\text{a) } 15\% \text{ de } 240 = \frac{15}{100} \times 240 = 36.$$

$$\text{b) } 25\% \text{ de } 80 = 20, \text{ donc le nouveau prix est } 80 - 20 = 60 \text{ €}.$$

### 3. Nombres relatifs

**CORRIGÉ EXERCICE 10 — CALCULER**

$$\text{a) } (-7) + (-5) = -12 \text{ — même signe : on additionne, on garde le signe.}$$

$$\text{b) } (-7) + 12 = +5 \text{ — signes contraires : } 12 - 7 = 5, \text{ signe du plus éloigné de zéro.}$$

$$\text{c) } 3 - (-8) = 3 + 8 = +11 \text{ — soustraire, c'est ajouter l'opposé.}$$

$$\text{d) } (-4) - (+9) = -4 - 9 = -13$$

**CORRIGÉ EXERCICE 11 — RANGER**

$$-8 < -3 < -1,5 < 0 < 2$$

Sur la droite graduée,  $-8$  est le plus à gauche.

**CORRIGÉ EXERCICE 12 — TEMPÉRATURES**

Un écart se calcule par *arrivée moins départ* :

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15$$

La température a augmenté de **15 °C**.

**CORRIGÉ EXERCICE 13 — PROGRAMME DE CALCUL**

$$-4 + 10 = 6, \text{ puis } 6 - (-3) = 6 + 3 = 9.$$

## 4. Proportionnalité

### CORRIGÉ EXERCICE 14 — LES CROISSANTS

**Retour à l'unité.** Un croissant coûte  $6,25 \div 5 = 1,25$  €.

Donc 8 croissants coûtent  $1,25 \times 8 = 10$  €.

*Autre chemin accepté :* 5 croissants = 6,25 € et 3 croissants = 3,75 €, donc 8 croissants =  $6,25 + 3,75 = 10$  € (linéarité additive).

### CORRIGÉ EXERCICE 15 — LA RECETTE

Pour 2 personnes :  $300 \div 2 = 150$  g.

Pour 6 personnes :  $300 + 150 = 450$  g.

### CORRIGÉ EXERCICE 16 — LE TABLEAU

Le coefficient est  $7,50 \div 3 = 2,50$  € par kilogramme.

- Pour 5 kg :  $5 \times 2,50 = 12,50$  €.
- Pour 20 € :  $20 \div 2,50 = 8$  kg.

### CORRIGÉ EXERCICE 17 — VITESSE MOYENNE

2 h 30 min = 2,5 h — et non 2,30 h.

$$v = \frac{180}{2,5} = 72$$

La vitesse moyenne est de **72 km/h**.

### CORRIGÉ EXERCICE 18 — ÉCHELLE

1 cm sur la carte représente 25 000 cm en réalité, soit 250 m.

Donc 4 cm représentent  $4 \times 250 = 1\,000$  m = **1 km**.

## 5. Grandeurs et géométrie

### CORRIGÉ EXERCICE 19 — RECTANGLE

Périmètre :  $(7,5 + 4) \times 2 = 11,5 \times 2 = 23$  cm.

Aire :  $7,5 \times 4 = 30$  cm<sup>2</sup>.

### CORRIGÉ EXERCICE 20 — DISQUE

Périmètre :  $2 \times \pi \times R = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4$  cm.

Aire :  $\pi \times R^2 = 3,14 \times 25 = 78,5$  cm<sup>2</sup>.

### CORRIGÉ EXERCICE 21 — TRIANGLE

$$A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{9 \times 6}{2} = 27$$

L'aire est de **27 cm<sup>2</sup>**. Le  $\div 2$  est l'erreur la plus fréquente : ne l'oublie pas.

**CORRIGÉ EXERCICE 22 — VOLUMES**

a) Pavé droit :  $8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$ .

b) Cylindre :  $V = \pi R^2 h = 3,14 \times 3^2 \times 10 = 3,14 \times 90 = 282,6 \text{ cm}^3$ .

**CORRIGÉ EXERCICE 23 — ANGLES**

a)  $180 - (47 + 68) = 180 - 115 = 65^\circ$ .

b) Les deux angles à la base sont égaux :  $180 - 40 = 140$ , puis  $140 \div 2 = 70^\circ$  chacun.

## 6. Problèmes

**CORRIGÉ EXERCICE 24 — LA CLÔTURE**

Périmètre du jardin :  $(25 + 12) \times 2 = 74 \text{ m}$ .

Prix :  $74 \times 8 = 592$ .

**La clôture coûtera 592 €.**

**CORRIGÉ EXERCICE 25 — LA MOYENNE**

$$\frac{12 + 15 + 8 + 14 + 11}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

**La moyenne de Lina est de 12.**

**CORRIGÉ EXERCICE 26 — LE TRAIN**

a) De 9 h 45 à 13 h 15 : de 9 h 45 à 10 h il y a 15 min, puis 3 h 15 jusqu'à 13 h 15. La durée est de **3 h 30**.

b)  $3 \text{ h } 30 = 3,5 \text{ h}$ , donc

$$v = \frac{280}{3,5} = 80$$

**La vitesse moyenne est de 80 km/h.**

**CORRIGÉ EXERCICE 27 — LE COLLÈGE**

Élèves de 6<sup>e</sup> :  $\frac{3}{8}$  de 480 =  $480 \div 8 \times 3 = 60 \times 3 = 180$  élèves.

Parmi eux, 60 % mangent à la cantine :  $180 \times 0,6 = 108$ .

**108 élèves de 6<sup>e</sup> mangent à la cantine.**

*Contrôle* : 60 %, c'est un peu plus de la moitié de 180, donc un résultat proche de 110 est cohérent.